2. நரம்பியல் மற்றும் உறக்கம் தொடர்பான குறைபாடுகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

3. அபாயகரமான தலைக்காயங்கள், மூளைக்கட்டிகள், மூளை நோய்த்தொற்றுகள் போன்றவற்றை அறிய உதவும் பயனுள்ள கருவியாக விளங்குகிறது.

4. கால் கை வலிப்பு, நரம்பு மண்டலச் சிதைவு நோய் போன்றவற்றைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

5. நோயாளிகள் மூளைச்சாவு அடைந்துள்ளதை மதிப்பீடு செய்யும் கருவியாகப் பயன்படுகிறது.

எக்ஸ்–கதிர்கள் (X–rays)

எக்ஸ் கதிர்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் பதிவானது ஒரு நோயாளியின் உடல் உள்ளமைப்புகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது (படம் 12.6). எக்ஸ்-கதிர் என்பது எக்ஸ்-கதிர் குழாயிலிருந்து உருவாக்கப்படும் ஒருவகையான மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு ஆகும்.



படம் 12.6 எக்ஸ்–கதிர் கருவி

நோயாளியின் உடல் வழியாக எக்ஸ்-கதிர் செலுத்தப்பட்டுப் பின்புறமாக, நிழற்படத்தகட்டின் மூலமாகவோ அல்லது இலக்கமுறை பிடிப்பான் வாயிலாகவோ பெறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு திசுவும் வேறுபட்ட அளவுகளில் எக்ஸ்-கதிர்களை உறிஞ்சுகின்றன. அடர்த்தியான எலும்புகள் அதிகப்படியான கதிர்வீச்சை உறிஞ்சுகின்றன. அதே நேரம் மென்மையான திசுக்கள் அதிக அளவு எக்ஸ்-கதிர்களை ஊடுருவ விடுகின்றன. இந்தப் பரப்பு வேறுபடுத்தலினால் இரு பரிமாண பிம்பமானது தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. எக்ஸ்-கதிர் ஊடுருவும் தன்மையுடையது. இவ்வகை கருவி தற்போது எளிதில் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய வடிவத்திலும் கிடைக்கிறது. மற்ற நிழலறு கருவிகளான MRI மற்றும் CT ஆகியவற்றைவிட இது விலை மலிவானதாக உள்ளது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1895–ல் ஜெர்மானிய இயற்பியலாளரான சர் வில்ஹெம் கொனார்டு ராண்ட்ஜென் என்பவர் குரூக்கரின் குழாய் வழியே அதிக மின்னழுத்தத்தை வெளியேறச் செய்யும் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருந்தபோது X– கதிர்களைக் கண்டறிந்து பெயரிட்டார். அவர் ஆய்வு செய்த அதே அறையில் பல அடிதூரம் தள்ளி இருந்த பேரியம் பிளாட்டினோசயனைடு திரையானது ஒளிர்வதைக் கண்டார்.

மருத்துவ முக்கியத்துவம்

1. இதய, நுரையீரல் நோய்களையும் எலும்பு மற்றும் மூட்டுகளில் ஏற்படும் முறிவுகளையும் நிழலுரு வாயிலாகக் கண்டறிய உதவுகிறது.
2. பேரியம்,அயோடின்போன்றவேதிப்பொருள்கள் அடங்கிய கூட்டுப் பொருளை உள்ளீடற்ற உறுப்புகள் மற்றும் இரத்தக் குழல்களில் நிரப்பி அவற்றின் நிழலுறுக்களையும் X-கதிர்கள் மூலம் தோற்றுவிக்கப் பயன்படுகிறது.
3. பல்லின் X-கதிர் வரைபடம் வாயில் தோன்றும் பிரச்சனைகளுக்கு காரணமான நோய்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
4. மார்பகத்திசுக்களில் சிறப்பு எக்ஸ்-கதிர் கொண்டு ஆய்வு செய்து அத்திசுக்களின் நிழலுருக்களை தோற்றுவித்தல் **மம்மோகிராஃபி** (Mammography) ஆகும்.
5. திசுக்களின் நேரடி நிழலுருக்களை **ஃபுளூரோஸ்கோப்பி** (Fluoroscopy) மூலம் கண்டறியலாம்.
6. கதிர்வீச்சு சிகிச்சை மூலமாக புற்றுநோய்க் கட்டிகளின் மீது எக்ஸ்-கதிர்களைச் செலுத்தி புற்றுக்கட்டிகளை சுருங்கச் செய்யலாம்.

மீயொலி நிழலுரு தோற்றமாக்கல் (Ultrasound Imaging)

மனிதச் செவிகளால் கேட்க இயலாத அளவுகளைக் கொண்ட **ஒலி மீயொலி** (Ultrasound) எனப்படும்.

XI Std Zoology Chapter-12 TM.indd 259 30/12/2022 17:39:10